МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

ФИЗИКО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа №1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ И АСТРОИДЫ СТОНЕРА-ВОЛЬФАРТА ОДНОДОМЕННОЙ ФЕРРОМАГНИТНОЙ НАНОЧАСТИЦЫ

Выполнила: студент 4 курса

Группы ФЗ-ФФМ-401Б

Демидова В.

Преподаватель: Гареева З.В.

УФА – 2026

Задание 1

1. Исходные формулы

Безразмерная свободная энергия:

$$e(\varphi) = \frac{E(\varphi)}{2K} = \frac{1}{2}\sin^2(\varphi) - h\cos(\theta - \varphi)$$

Первая и вторая производные:

$$\frac{de}{d\varphi} = \frac{1}{2}\sin(2\varphi) - h\sin(\theta - \varphi)$$

$$\frac{d^2e}{d\varphi^2} = \cos(2\varphi) + h\cos(\theta - \varphi)$$

2. Выражения для $e(\varphi)$ при $\theta = 0°, 45°, 90°$

$\boldsymbol{\theta = 0°}$ (поле вдоль ОЛН)

$$\cos(0 - \varphi) = \cos\varphi$$

$$e(\varphi) = \frac{1}{2}\sin^2(\varphi) - h\cos\varphi$$

Производные:

$$\frac{de}{d\varphi} = \frac{d}{d\varphi}\left[\frac{1}{2}\sin^2(\varphi) - h\cos\varphi\right] = \sin\varphi\cos\varphi + h\sin\varphi = \sin\varphi\,(\cos\varphi + h)$$

$$\frac{d^2e}{d\varphi^2} = \frac{d^2}{d\varphi^2}[\sin\varphi\cos\varphi + h\sin\varphi] = \cos(2\varphi) + h\ \cos\varphi$$

Уравнение равновесия $\sin\varphi\,(\cos\varphi + h) = 0$ дает $\varphi = 0$ (при $h > -1$) и $\varphi = \pi$ (при $h < 1$).

Скачок при $h = \pm 1$, петля прямоугольная, $h_c = 1$.

$\boldsymbol{\theta = 45°}$

$$\cos(45° - \varphi) = \cos\frac{\pi}{4}\cos\varphi + \sin\frac{\pi}{4}\sin\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\varphi + \sin\varphi)$$

$$e(\varphi) = \frac{1}{2}\sin^2(\varphi) - \frac{h\sqrt{2}}{2}(\cos\varphi + \sin\varphi)$$

Производные

$$\frac{de}{d\varphi} = \frac{d}{d\varphi}\left[\frac{1}{2}\sin^2(\varphi) - \frac{h\sqrt{2}}{2}(\cos\varphi + \sin\varphi)\right] = \sin\varphi\cos\varphi + \frac{h\sqrt{2}}{2}\sin\varphi - \frac{h\sqrt{2}}{2}\cos\varphi$$

$$= \sin\varphi\cos\varphi - \frac{h\sqrt{2}}{2}(\cos\varphi - \sin\varphi)$$

$$\frac{d^2e}{d\varphi^2} = \frac{d^2}{d\varphi^2}\left[\sin\varphi\cos\varphi - \frac{h\sqrt{2}}{2}(\cos\varphi - \sin\varphi)\right] == \cos(2\varphi) + \frac{h\sqrt{2}}{2}(\cos\varphi + \sin\varphi)$$

Уравнение равновесия трансцендентное – аналитического решения нет, решается численно.

$\boldsymbol{\theta = 90°}$ (поле перпендикулярно ОЛН)

$$\cos(90° - \varphi) = \sin\varphi$$

$$e(\varphi) = \frac{1}{2}\sin^2(\varphi) - h\sin\varphi$$

Производные

$$\frac{de}{d\varphi} = \frac{d}{d\varphi}\left[\frac{1}{2}\sin^2(\varphi) - h\sin\varphi\right] = \sin\varphi\cos\varphi - h\cos\varphi = \cos\varphi\,(\sin\varphi - h)$$

$$\frac{d^2e}{d\varphi^2} = \frac{d^2}{d\varphi^2}[\cos\varphi\,(\sin\varphi - h)] = \cos 2\varphi + h\sin\varphi$$

Уравнение равновесия $\cos\varphi\,(\sin\varphi - h) = 0$ даёт $\sin\varphi = h$ при $|h| \le 1$. Намагниченность $m = \sin\varphi = h$, гистерезиса нет, $h_c = 0$.

Вывод формулы критического поля $\boldsymbol{h_{crit}(\theta)}$

$$\begin{cases} \dfrac{de}{d\varphi} = \dfrac{1}{2}\sin(2\varphi) - h\sin(\theta - \varphi) = 0 \\ \dfrac{d^2e}{d\varphi^2} = \cos(2\varphi) + h\cos(\theta - \varphi) = 0 \end{cases}$$

1. Перейдём к компонентам поля:

$$h_x = h\sin\theta$$

$$h_z = h\cos\theta$$

$$h\sin(\theta - \varphi) = h(\sin\theta\cos\varphi - \cos\theta\sin\varphi) = h\sin\theta\cos\varphi - h\cos\theta\sin\varphi$$
$$= h_x\cos\varphi - h_z\sin\varphi$$

$$h\cos(\theta - \varphi) = h(\cos\theta\cos\varphi + \sin\theta\sin\varphi) = h\cos\theta\cos\varphi + h\sin\theta\sin\varphi$$
$$= h_z\cos\varphi + h_x\sin\varphi$$

Тогда система перепишется:

$$\begin{cases} \dfrac{de}{d\varphi} = \dfrac{1}{2}\sin(2\varphi) - h_x\cos\varphi + h_z\sin\varphi = 0 \\ \dfrac{d^2e}{d\varphi^2} = \cos(2\varphi) + h_z\cos\varphi + h_x\sin\varphi = 0 \end{cases}$$

2. Умножим на 2 первое уравнение

$$\sin(2\varphi) - 2h_x\cos\varphi + 2h_z\sin\varphi = 0 \Rightarrow \sin\varphi\cos\varphi = -h_z\sin\varphi + h_x\cos\varphi$$

3. Из второго уравнения:

$$\sin^2\varphi - \cos^2\varphi = h_z\cos\varphi + h_x\sin\varphi$$

4. Вводим $s = \sin\varphi$, $c = \cos\varphi$, получаем линейную систему:

$$\begin{cases} ch_x - sh_z = sc \\ sh_x + ch_z = s^2 - c^2 \end{cases}$$

Решая ее методом Крамера (определитель $\Delta = \begin{vmatrix} c & -s \\ s & c \end{vmatrix} = c\cdot c - s\cdot(-s) = c^2 + s^2 = 1$)

$$h_x = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} sc & -s \\ s^2 - c^2 & c \end{vmatrix} = sc^2 - (s^2 - c^2)(-s) = sc^2 - (-s^3 + sc^2) = sc^2 + s^3 - sc^2 = s^3$$

$$h_z = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} c & sc \\ s & s^2 - c^2 \end{vmatrix} = c(s^2 - c^2) - s^2c = s^2c - c^3 - s^2c = -c^3$$

получаем:

$$h_x = \sin^3\varphi$$

$$h_z = -\cos^3\varphi$$

5. Исключаем параметр φ. Возводим оба выражения в степень $2/3$ и складываем. Получаем:

$$h_x^{2/3} + h_z^{2/3} = 1$$

Это каноническое уравнение астроиды Стопера-Вольфарта

6. Модуль критического поля. Из параметрических уравнений:

$$h_{crit}^2 = h_x^2 + h_z^2 = \sin^6\varphi + \cos^6\varphi$$

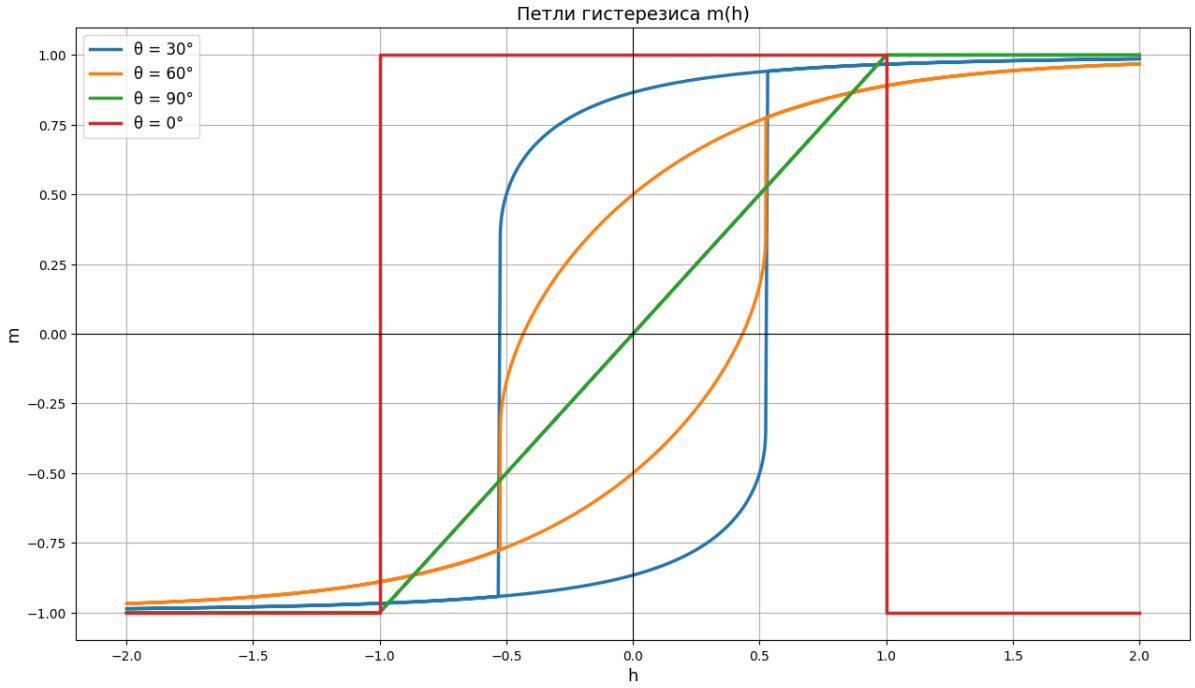
С другой стороны, из условия $h_x = h\,sin\,\theta$ и $h_z = h\,cos\,\theta$ имеем:

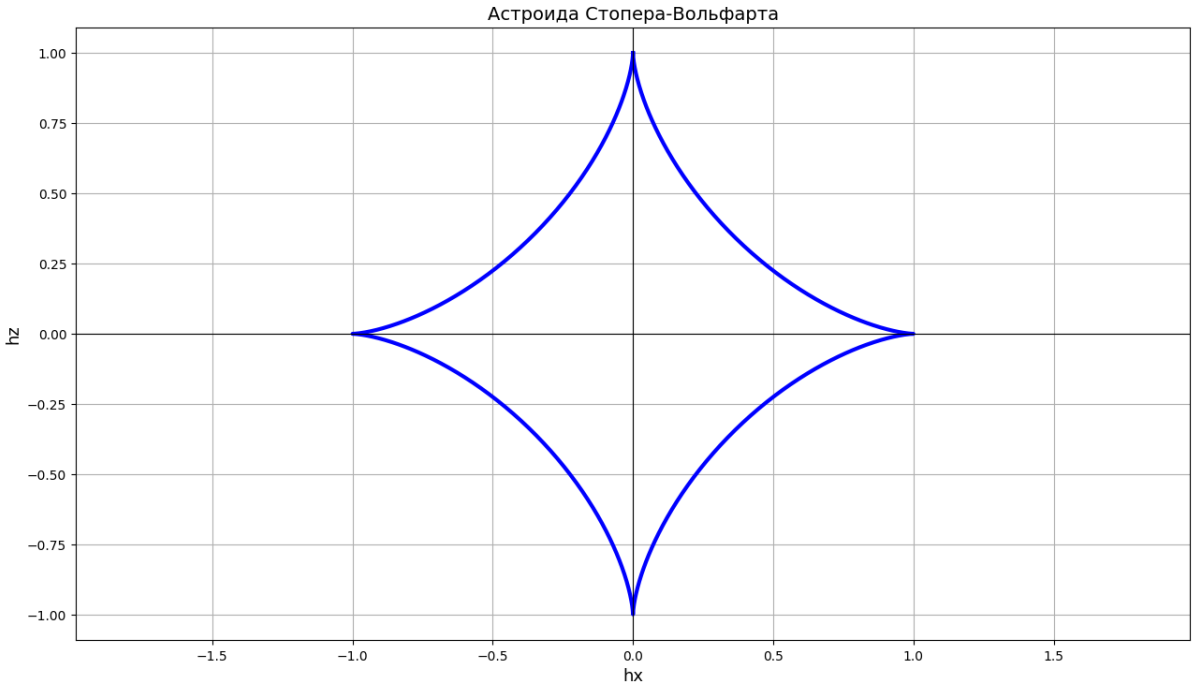
$$h_x^{2/3} + h_z^{2/3} = h^{2/3}\left(\sin^{2/3}\theta + \cos^{2/3}\theta\right) = 1$$

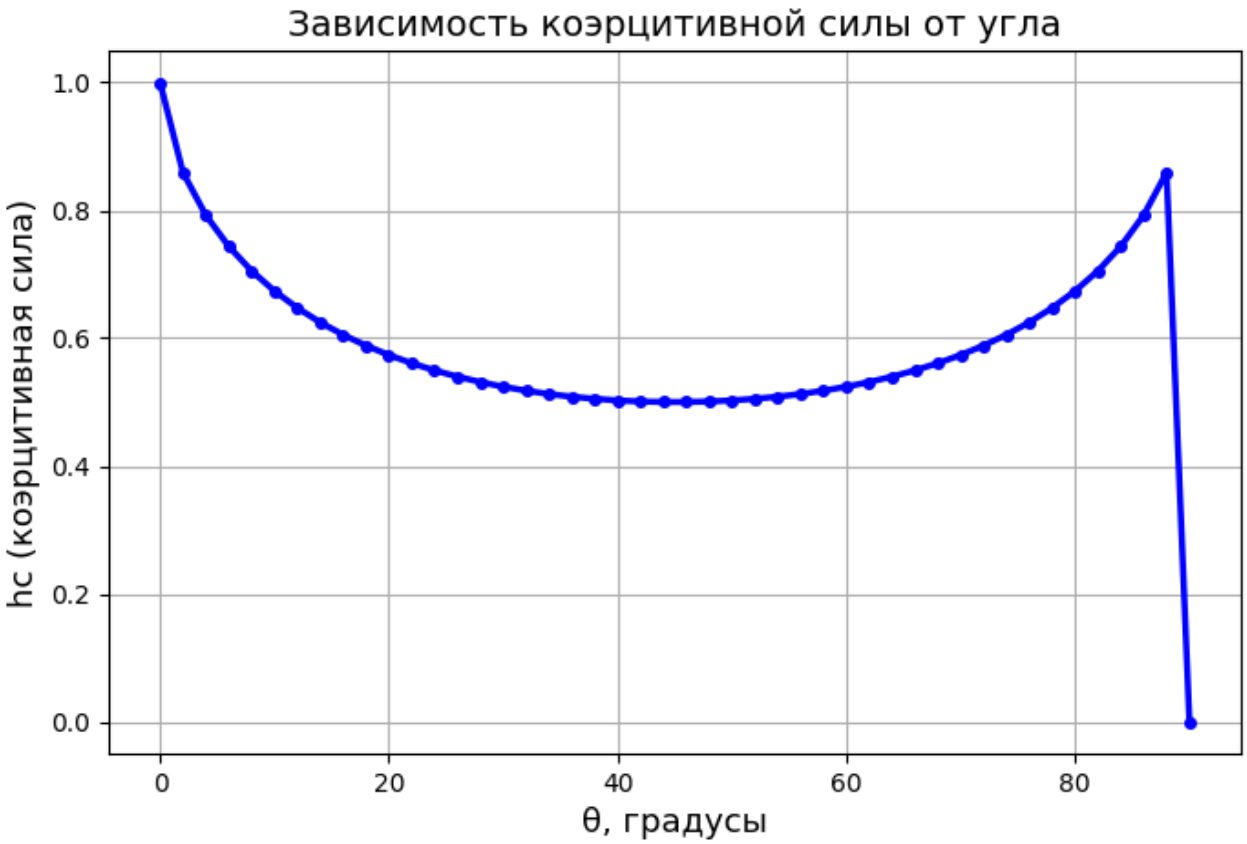
Отсюда

$$h_{crit}(\theta) = \frac{1}{(\sin^{2/3}\theta + \cos^{2/3}\theta)^{3/2}}$$

Задание 2


Петли гистерезиса m(h)
θ = 30°
θ = 60°
θ = 90°
θ = 0°
m
h
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Астроида Стопера-Вольфарта
hz
hx
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5


Зависимость коэрцитивной силы от угла
hc (коэрцитивная сила)
θ, градусы
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80

Задание 3

Причина исчезновения гистерезиса при $\theta = 90°$. При перпендикулярной ориентации поля энергия системы

$$e(\varphi) = \frac{1}{2}\sin^2(\varphi) - h\cos\varphi$$

имеет при $|h| \leq 1$ единственный устойчивый минимум, определяемый условием $\sin\varphi = h$. Второго минимума, разделённого энергетическим барьером, нет. Поэтому при изменении поля от $+\infty$ до $-\infty$ намагниченность плавно поворачивается от направления вдоль поля ($m = +1$) к направлению против поля ($m = -1$) через перпендикулярное положение. Скачка намагниченности не происходит, гистерезис отсутствует, $h_c = 0$. При $\theta = 0°$ ситуация иная: поле и анизотропия конкурируют, существуют два минимума, разделённых барьером, и перемагничивание происходит скачком – петля прямоугольная, $h_c = 1$.

Сравнение $h_c(45°)$ с теорией. Численный расчёт из петли гистерезиса даёт $h_c(45°) \approx 0.500$. По формуле критического поля (13) при $\theta = 45°$ получаем:

$$h_{crit} = \frac{1}{(\sin^{2/3} 45° + \cos^{2/3} 45°)^{3/2}} = \frac{1}{(0.794 + 0.794)^{1.5}} = \frac{1}{1.588^{1.5}} = 0.499 \approx 0.5$$

Совпадение численного и теоретического значений (0.500 и 0.499) подтверждает корректность расчётов. Минимум коэрцитивной силы достигается именно при $\theta = 45°$, что соответствует максимальному значению суммы $\sin^{2/3}\theta + \cos^{2/3}\theta$ при этом угле.